

考題編號：SS-2007-3

主分類： 4.1.2 梁桿件
副分類： 無
設計法： LRFD
標籤： 梁桿件 LRFD LTB側扭挫屈 非彈性LTB 彈性LTB Cb係數 X1X2參數 Lp Lr ϕbM_n

1. 原始題目重述

H 700×200×12×25 ($d \times b_f \times t_w \times t_f$ ，單位 mm)，以 LRFD 求各種側向無支撐長度下的設計彎矩強度 $\phi_b M_n$ 。

材料： $F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$ ， $G = 790 \text{ tf/cm}^2$ ，殘留應力 $F_r = 1.16 \text{ tf/cm}^2$

斷面性質（題目提供）：

性質	數值		性質	數值
d	70 cm		A	178 cm ²
b_f	20 cm		r_y	4.33 cm
t_w	1.2 cm		r_x	28.19 cm
t_f	2.5 cm		Z_x	4642.5 cm ³
I_x	141421 cm ⁴		S_x	4040.6 cm ³
I_y	3343 cm ⁴		S_y	334.3 cm ³
J	245.77 cm ⁴		C_w	3807536.63 cm ⁶

三種計算條件：

- (一) 完全側向支撐 ($L_b \leq L_p$)
- (二) $L_b = 5 \text{ m}$ ， $C_b = 1.0$ （非彈性 LTB）
- (三) $L_b = 8 \text{ m}$ ， $C_b = 1.7$ （彈性 LTB）

（無附圖，斷面性質及條件均以文字給定）

2. 考題核心精神與出題者意圖

本題完整覆蓋 LTB 三個區段（塑性區、非彈性 LTB、彈性 LTB），測試考生能否：

1. 計算 X_1 、 X_2 兩個 LTB 輔助參數
2. 正確計算 L_p 、 L_r 並判斷三個區段
3. 在 $C_b \neq 1$ 時正確套用彈性 LTB 公式

出題意圖： $C_b = 1.7$ 使案例(三)即使 $L_b > L_r$ 也能補償部分強度，讓考生體會 C_b 的作用。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析

解題步驟：

1. 確認斷面結實（compact section）
2. 計算 M_p 、 M_r
3. 計算 X_1 、 X_2 （LTB 輔助參數）
4. 計算 L_p 、 L_r （LTB 分界長度）
5. 依各條件判斷 LTB 區段，套用對應公式

關鍵陷阱：

1. X_2 的計算： $X_2 = 4(C_w/I_y)[S_x/(GJ)]^2$ ，各項單位必須一致（cm、tf）
2. F_r 的用途：殘留應力只出現在 $M_r = (F_y - F_r)S_x$ 和 L_r 公式中，不出現在 M_p
3. C_b 在彈性 LTB 的乘法位置： $M_n = C_b \times [\dots] \leq M_p$ ，要在最後才限制 M_p

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：計算 H700×200 三種 L_b 條件下的 $\phi_b M_n$ （覆蓋 LTB 三個區段）

主要公式 (= 未知，待推導)

$$\boxed{L_p} = \frac{80r_y}{\sqrt{F_y}}, \quad \boxed{L_r} = \frac{r_y X_1}{F_y - F_r} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2(F_y - F_r)^2}}$$

非彈性 LTB： $\boxed{M_n} = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p$

彈性 LTB： $\boxed{M_n} = \frac{C_b S_x X_1 \sqrt{2}}{L_b/r_y} \sqrt{1 + \frac{X_1^2 X_2}{2(L_b/r_y)^2}} \leq M_p$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
F_y	3.5 tf/cm ²	降伏應力
F_r	1.16 tf/cm ²	殘留應力（壓縮）
E	2040 tf/cm ²	彈性模數
G	790 tf/cm ²	剪切模數
r_y	4.33 cm	弱軸迴轉半徑
Z_x	4642.5 cm ³	塑性斷面模數
S_x	4040.6 cm ³	彈性斷面模數
I_y	3343 cm ⁴	弱軸慣性矩
J	245.77 cm ⁴	聖維南扭轉常數
C_w	3807536.63 cm ⁶	翹曲常數
A	178 cm ²	斷面積

L2：需知識點推導

Step 1：基本強度參數

符號	公式 / 來源	卡關？
M_p	$F_y Z_x = 3.5 \times 4642.5 = 16249 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	

符號	公式 / 來源	卡關？
M_r	$(F_y - F_r)S_x = 2.34 \times 4040.6 = 9455 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	

Step 2：LTB 輔助參數 X_1 、 X_2

符號	公式 / 來源	卡關？
X_1	$\frac{\pi}{S_x} \sqrt{\frac{EGJA}{2}} = 146.0 \text{ tf/cm}^2$	
GJ	$790 \times 245.77 = 194158 \text{ tf}\cdot\text{cm}^2$	
X_2	$\frac{4C_w}{I_y} \left(\frac{S_x}{GJ}\right)^2 = 1.973 \text{ cm}^4/\text{tf}^2$	

Step 3：LTB 分界長度 L_p 、 L_r

符號	公式 / 來源	卡關？
L_p	$80r_y/\sqrt{F_y} = 80 \times 4.33/1.871 = 185.1 \text{ cm}$	
$\sqrt{1 + X_2(F_y - F_r)^2}$	$\sqrt{1 + 1.973 \times 2.34^2} = \sqrt{11.80} = 3.436$	
L_r	$r_y X_1 / (F_y - F_r) \times \sqrt{1 + 3.436} = 568.9 \text{ cm}$	

Step 4：三案例 $\phi_b M_n$

案例	L_b	C_b	區段	$\phi_b M_n$	卡關？
(一)	$\leq L_p$	—	塑性	146.2 tf·m	
(二)	500 cm	1.0	非彈性 LTB	96.1 tf·m	
(三)	800 cm	1.7	彈性 LTB	87.8 tf·m	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
LTB 三段判斷邏輯	先算 L_p 、 L_r ，與 L_b 比大小後才套公式，順序不可顛倒	ltb-3zone · LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	

知識點	說明	補強頁	卡關?
F_r 殘留應力的用途	只出現在 $M_r = (F_y - F_r)S_x$ 與 L_r 公式中， 不 出現在 M_p	RESIDUAL-STRESS	
X_2 公式各項單位一致性	C_w (cm ⁶)、 I_y (cm ⁴)、 S_x (cm ³)、 GJ (tf·cm ²)， 計算前統一單位		
C_b 在彈性 LTB 的乘法位置	$M_n = C_b \times [\dots]$ ，最後才限制 $M_n \leq M_p$ ，不是先除 C_b 再算	cb-factor · BENDING-MODIFICATION-FACTOR-CB	
X_1 、 X_2 的物理意義	X_1 ：扭轉挫屈應力 (tf/cm ²)； X_2 ：翹曲相對扭轉貢獻 (無因次)		

4. 步驟化詳細計算過程

Step 1：斷面結實性驗算

翼板：

$$\lambda_f = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{20}{2 \times 2.5} = 4.0 \leq \frac{17}{\sqrt{F_y}} = 9.08 \implies \text{結實} \checkmark$$

腹板（純彎）：

$$\lambda_w = \frac{h}{t_w} = \frac{65}{1.2} = 54.2 \leq \frac{138}{\sqrt{F_y}} = 73.8 \implies \text{結實} \checkmark$$

Step 2：基本強度 M_p 與 M_r

$$M_p = F_y Z_x = 3.5 \times 4642.5 = \mathbf{16,248.8 \text{ tf}\cdot\text{cm}}$$

$$M_r = (F_y - F_r)S_x = 2.34 \times 4040.6 = \mathbf{9,455.0 \text{ tf}\cdot\text{cm}}$$

Step 3：計算輔助參數 X_1 和 X_2

$$EGJA = 2040 \times 790 \times 245.77 \times 178 = 70,503 \times 10^6 \text{ tf}^2\text{cm}^2$$

$$X_1 = \frac{\pi}{S_x} \sqrt{\frac{EGJA}{2}} = \frac{\pi}{4040.6} \times 187,750 = \mathbf{146.0 \text{ tf/cm}^2}$$

$$GJ = 790 \times 245.77 = 194,158 \text{ tf}\cdot\text{cm}^2$$

$$X_2 = \frac{4C_w}{I_y} \left[\frac{S_x}{GJ} \right]^2 = 4556.6 \times (0.02081)^2 = \mathbf{1.973 \text{ cm}^4/\text{tf}^2}$$

Step 4：計算 L_p 和 L_r

$$L_p = \frac{80r_y}{\sqrt{F_y}} = \frac{80 \times 4.33}{1.871} = \mathbf{185.1 \text{ cm} = 1.85 \text{ m}}$$

$$L_r = \frac{r_y X_1}{F_y - F_r} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2(F_y - F_r)^2}} = \frac{4.33 \times 146.0}{2.34} \times 2.106 = \mathbf{568.9 \text{ cm} \approx 5.69 \text{ m}}$$

案例 (一)：完全側向支撐， $L_b \leq L_p = 1.85 \text{ m}$

$$\phi_b M_n = 0.9 \times 16,248.8 = 14,623.9 \text{ tf}\cdot\text{cm} \approx \mathbf{146.2 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

案例 (二)： $L_b = 5 \text{ m} = 500 \text{ cm}$ ， $C_b = 1.0$ （非彈性 LTB）

$$\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} = \frac{500 - 185.1}{568.9 - 185.1} = 0.8204$$

$$M_n = 1.0 \times [16,248.8 - 6,793.8 \times 0.8204] = 10,676.6 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$\phi_b M_n = 0.9 \times 10,676.6 = 9,608.9 \text{ tf}\cdot\text{cm} \approx \mathbf{96.1 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

案例 (三)： $L_b = 8 \text{ m} = 800 \text{ cm}$ ， $C_b = 1.7$ （彈性 LTB）

$$\frac{L_b}{r_y} = \frac{800}{4.33} = 184.76 \quad ; \quad \frac{X_1^2 X_2}{2(L_b/r_y)^2} = 0.616$$

$$M_n = 1.7 \times \frac{4040.6 \times 146.0 \times \sqrt{2}}{184.76} \times \sqrt{1.616} = 1.7 \times 5737.3 = 9,753.4 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$\phi_b M_n = 0.9 \times 9,753.4 = 8,778.1 \text{ tf}\cdot\text{cm} \approx \mathbf{87.8 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

三案例結果彙整

案例	L_b	C_b	LTB 區段	M_n (tf·cm)	$\phi_b M_n$ (tf·m)
(一)	≤ 1.85 m	—	塑性區 (無 LTB)	16,249	146.2
(二)	5 m	1.0	非彈性 LTB	10,677	96.1
(三)	8 m	1.7	彈性 LTB	9,753	87.8

5. 關鍵爭議點與進階探討

$C_b = 1.7$ 的效益分析

若案例(三)改為 $C_b = 1.0$ ，則：

$$M_n = \frac{1.0}{1.7} \times 9,753.4 = 5,737.3 \text{ tf}\cdot\text{cm} \implies \phi_b M_n = 51.6 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

$C_b = 1.7$ 使強度從 51.6 tf·m 提升至 87.8 tf·m (提升 70%)，清楚展示 C_b 在彈性 LTB 中的放大效益。

X_1 、 X_2 的物理意義

- X_1 相當於無側向支撐時的彈性挫屈應力 (含扭轉項)，單位 tf/cm²
- $X_2 \cdot (F_y - F_r)^2$ 代表翹曲剛度對扭轉勁度的貢獻比 (無因次)
- 當 $X_2 \cdot (F_y - F_r)^2 \gg 1$ 時 (深而寬翼板)，翹曲勁度主導 LTB， L_r 較大

本題斷面特性： H700×200 屬於窄翼板深腹板型 ($b_f/d = 200/700 = 0.29$)， $r_y = 4.33$ cm 很小， $L_p = 1.85$ m 極短，代表此斷面對 LTB 非常敏感，實際設計中必須仔細檢核側向支撐間距。